

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow

Nama : Luthfiah Maulidya N

NIM : 1103223076

Chapter 14 - Deep Computer Vision Using Convolutional Neural Networks

Chapter ini membahas Computer Vision menggunakan Convolutional Neural Networks (CNN). CNN dirancang khusus untuk menangani data berbentuk grid seperti gambar.

Dijelaskan konsep dasar convolution, filter, stride, padding, dan pooling. CNN mampu mengekstraksi fitur secara hierarkis, mulai dari tepi sederhana hingga pola kompleks.

Chapter ini juga membahas arsitektur CNN penting seperti:

- LeNet
- AlexNet
- VGG
- GoogLeNet
- ResNet

Selain klasifikasi gambar, chapter ini membahas:

- Transfer learning untuk memanfaatkan model pre-trained
- Fine-tuning model CNN
- Object detection
- Image segmentation

CNN dijelaskan sebagai fondasi utama hampir semua aplikasi visi komputer modern.